

Direzione Tecnica
Direttore

DPC ETR700

Rev.04 del 06/10/2023

In vigore dalle ore 0:01 del 10/10/2023

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DEGLI ETR700 SUL SISTEMA FERROVIARIO NAZIONALE

Le modifiche rispetto alla precedente revisione sono evidenziate con la barra laterale	

Le presenti DPC, emanate dalla Direzione Tecnica di Trenitalia in ottemperanza a quanto stabilito dall'ANSF con nota prot. 1792 del 03/11/08, devono:

- essere applicate per l'esercizio dei ETR700 sul Sistema Ferroviario Nazionale;
- essere conosciute, osservate scrupolosamente da parte degli agenti che svolgono attività di sicurezza: Condotta, Formazione dei treni e Accompagnamento dei treni, che devono esserne in possesso.

<i>Tavola delle revisioni</i>		
N° REV.	Data	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA
00	10/04/2019	Prima emissione
01	13/01/2020	Modificati paragrafi: 1.1 Composizione; 1.2 Circolabilità-Velocità massima; 1.3.1 Massa da frenare e massa frenata; 1.3.2 Posti a sedere offerti ai viaggiatori; 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB); 3.3 Cabina di guida – Dotazioni; 3.6 Gestione pantografi; 3.7 Rilevatore di correnti armoniche a 50 Hz; 3.8.7 Comando frenatura di emergenza; 3.9 Velocità massima rispetto alla frenatura; 3.12 Antincendio (AI); 5 Provvedimenti Particolari di Circolazione; 6 Soccorso.
02	23/09/2021	Modificati paragrafi: 3.1 Manualistica; 3.3 Dotazioni; 3.6 Configurazione di marcia; 3.7 Gestione pantografi; 3.9.2 Tipo di Frenatura; 3.9.6 Prova del freno di stazionamento; 3.9.7 Frenatura emergenza; 3.15 Sospensioni pneumatiche; 3.16 Segnalazione rilevamento boccole calde; 3.17 Segnalazione Serpeggio Carrelli; 3.18 Avaria ammortizzatore antiserpeggio; 3.19 Temperatura riduttori; 3.20 Segnalazione Asse Bloccato
03	07/12/2022	Modificati paragrafi: 1.1 Generalità; 1.2 Circolabilità-Velocità massima; 1.3.2 Posti a sedere offerti ai viaggiatori; 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB); 3.7 Gestione pantografi; 3.10 Velocità massima rispetto alla frenatura
04	06/10/2023	Modificati paragrafi: 1.1 Generalità; 1.2 Compatibilità – Velocità massima; 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB); 3.10 Velocità massima rispetto alla frenatura; 3.22 Modalità operativa sleeping; 3.23 Parking.

INDICE

1	Caratteristiche Tecniche	5
1.1	Generalità	5
1.2	Compatibilità - Velocità massima	6
1.3	Caratteristiche del convoglio	6
1.3.1	Massa da frenare e massa frenata	6
1.3.2	Posti a sedere offerti ai viaggiatori	7
1.4	Prestazioni	7
2	Apparecchiature di Bordo	8
2.1	Sistema Tecnologico di Bordo (STB)	8
3	Impiego in esercizio	8
3.1	Manualistica	8
3.2	Segnalazioni di testa e di coda	9
3.3	Cabina di guida - Dotazioni	9
3.4	Segnalazioni acustiche	10
3.5	Accesso ai comparti AT/MT	10
3.6	Configurazione di Marcia	10
3.7	Gestione pantografi	10
3.7.1	Circolazione in US	11
3.7.2	Circolazione in UM	11
3.8	Rilevatori di correnti armoniche a 50 Hz	11
3.9	Freno	11
3.9.1	Comando del freno elettropneumatico	12
3.9.2	Tipo di frenatura	12
3.9.3	Anormalità al freno elettropneumatico (DEP)	12
3.9.4	Freno di stazionamento a molla	12
3.9.5	Prova del freno	13
3.9.6	Prova del freno di stazionamento	13
3.9.7	Comando frenatura di emergenza	14
3.10	Velocità massima rispetto alla frenatura	14
3.11	Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN)	15
3.12	Comando e controllo porte	15
3.13	Antincendio (AI)	15
3.14	Telecomando/Comando Multiplo	17
3.15	Sospensioni pneumatiche	17
3.16	Segnalazione rilevamento boccole calde	17
3.16.1	Avaria sistema monitoraggio boccole	17
3.16.2	Preallarme temperature boccole	17
3.16.3	Allarme temperature boccole	18

3.17	Segnalazione serpeggio carrelli	18
3.17.1	Avaria sistema di monitoraggio serpeggio – Avaria rilevatore serpeggio	18
3.18	Anormalità ammortizzatore antiserpeggio	18
3.19	Temperatura riduttori	18
3.20	Segnalazione Asse Bloccato	19
3.21	Cambio banco (Modalità operativa stand-by)	19
3.22	Modalità operativa sleeping	19
3.23	Parking	19
4	Altri dispositivi	20
5	Provvedimenti particolari di circolazione	20
5.1	Trasferimento del convoglio	20
5.2	Manovre	20
6	Soccorso	20
7	Disposizioni finali	21

1 CARATTERISTICHE TECNICHE

1.1 Generalità

I convogli ETR700 sono elettrotreni bidirezionali a composizione bloccata composti da 8 veicoli ognuno con due carrelli, funzionante alla tensione nominale di 3 kVcc e 25 kVca 50 HZ con potenza massima di 5500 kW a 3 kVcc e 5800 a 25 kVca.

Esistono due tipologie di convogli autorizzati:

- V250 Italia/ETR700-FN;
- ETR700 B3.

Di seguito, gli “V250 Italia/ETR700-FN” e gli “ETR700 B3” vengono identificati unicamente come ETR700, quando questi non presentano differenze, mentre verranno specificatamente richiamati con il proprio nome autorizzativo se presentano delle diversità.

Sui libri di bordo degli ETR700 B3 deve essere riportata la seguente annotazione “Convoglio attrezzato con Sotto Sistema di Bordo (SSB) versione BL3”.

Il rodiggio e la lunghezza del convoglio sono riportati nella tabella seguente:

CONVOGLIO	RODIGGIO	LUNGHEZZA
ETR700	Bo' Bo' 2' 2' Bo' Bo' 2' 2' 2' 2' Bo' Bo' 2' 2' Bo' Bo'	200.900 mm

Il convoglio è composto da 4 unità motrici (M), per un totale di 16 motori, e 4 unità rimorchiate (T).

I veicoli sono così identificati:

Veicolo	(NEV) Numero Europeo Veicolo	Tipologia
M1	93 83 3 700 1XX-A	Veicolo motore dotato di cabina di guida e posti a sedere livello Business
T2	93 83 3 700 2XX-A	Veicolo rimorchiato con pantografi e posti a sedere livello Business e toilette per disabili
M3	93 83 3 700 3XX-A	Veicolo motore con posti a sedere livello Business
T4	93 83 3 700 4XX-A	Veicolo rimorchiato con posti a sedere livello Premium e toilette
T5	93 83 3 700 5XX-A	Veicolo rimorchiato con posti a sedere livello standard e toilette
M6	93 83 3 700 6XX-A	Veicolo motore con posti a sedere livello standard e toilette

T7	93 83 3 700 7XX-A	Veicolo rimorchiato con pantografi e posti a sedere livello standard e toilette
M8	93 83 3 700 8XX-A	Veicolo motore dotato di cabina di guida e posti a sedere livello standard

Con la 9^a cifra viene identificato l'elemento del veicolo, con la 10^a e la 11^a cifra viene indicato il numero progressivo del veicolo (dal numero 01 al 99). La lettera A indica l'autocontrollo.

Ciascun convoglio è dotato di:

- 4 convertitori di trazione comprensivi di convertitori per servizi ausiliari raffreddati ad acqua che alimentano 16 motori asincroni trifase a ventilazione forzata;
- 4 compressori pneumatici (2 sull'elemento T4 e 2 sul T5);
- 4 pacchi batterie sui veicoli non motorizzati (T2, T4, T5 e T7);
- 8 caricabatterie (di cui 4 attivi),
- 2 gruppi di bombole per estinzione incendi posizionate sul veicolo T4 e T5.

1.2 Compatibilità - Velocità massima

Gli ETR700 sono ammessi a circolare in Unità Semplice (US) sulle linee del Sistema Ferroviario Nazionale dei seguenti Gestori Infrastruttura:

- **Rete Ferroviaria Italiana (RFI):** su tutte linee convenzionali e sulle linee AV/AC;
- **Ferrovienord (FN):** ad esclusione del ramo isolato di Iseo e della tratta turistica Malnate Olona-Confini Italo/Svizzero.

fino alla velocità massima prevista per il rango "C" con le condizioni e limitazioni stabilite dai Gestori Infrastruttura e riportate nelle DPC Compatibilità veicolo-tratta.

Gli ETR700 possono circolare alla velocità massima di 250 km/h sia su rete a 25kVc.a 50 Hz che su rete a 3kVcc.

Sulla Rete del GI Ferrovienord il valore massimo di corrente assorbibile è di 1200 A.

In base alla normativa della Scheda Treno, l'ETR700 deve considerarsi tra quelli appartenenti al gruppo "A" della "Tabella di accesso alle sigle complementari".

1.3 Caratteristiche del convoglio

1.3.1 Massa da frenare e massa frenata

I valori di massa frenata riportati in tonnellate nella tabella successiva, si riferiscono alla completa efficienza di tutti i dispositivi frenanti.

In caso di avaria al freno continuo e/o al freno di stazionamento a molla devono essere adottati i provvedimenti previsti al paragrafo 3.9 e 3.8.4 e gli interventi tecnici previsti dalla Manualistica di Bordo.

ETR700	Massa da frenare in odm (t)	Massa da frenare a Carico (t)	Massa frenata con frenatura continua (t)	Massa frenata in bassa pressione (t)	Massa frenata con freno a molla (t)
	434	486	744	480	176

In caso di isolamento di un distributore occorre ricalcolare la nuova massa frenata secondo i valori della tabella sottostante.

	Massa Frenata (t)							
	M1	T2	M3	T4	T5	M6	T7	M8
Attivo (treno abilitato) (alta pressione)	91	102	88	88	87	90	106	92
Trainato non attivo (bassa pressione)	59	66	57	57	56	58	68	59

1.3.2 Posti a sedere offerti ai viaggiatori

Totale posti a sedere livello Business	146
Totale posti a sedere livello Premium	52
Totale posti a sedere livello Standard	300
Posti a sedere	498 (di cui 2 HK)

Sugli ETR700, nei casi di straordinario affollamento determinati da precise condizioni di emergenza (quali ad esempio trasbordo dei viaggiatori da altro treno, interruzione linea, ecc...), sono ammessi n° 12 viaggiatori in piedi per ogni veicolo.

1.4 Prestazioni

Con tutti gli azionamenti efficienti gli ETR700 possono accedere alle linee con massimo grado di prestazione **31**.

In caso di esclusione di uno o più azionamenti, il massimo grado di prestazione a cui è possibile accedere è riportato nella tabella seguente:

	MOTORI ESCLUSI			
	0	4	8	12
ETR700	31	27	18	4
	GRADO DI PRESTAZIONE			

2 APPARECCHIATURE DI BORDO

2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB)

Gli ETR700 sono equipaggiati con le seguenti apparecchiature di sicurezza integrate:

- Sotto Sistema di Bordo (SSB) di fornitura Ansaldo di tipo ERTMS/ETCS Livello 2 con STM/SCMT e scheda di controllo delle reiterazioni della funzione “vigilanza” che interagisce con una serie di organi posti in cabina di guida che l’AdC normalmente utilizza durante la condotta;
- Dispositivi di registrazione giuridica degli eventi di condotta, di tipo JRU e DIS (tipo integrato). L’utilizzo dei componenti STB da parte dell’AdC deve avvenire nel rispetto della normativa di riferimento (Norme per l’Esercizio della Apparecchiature Tecnologiche) e dei rispettivi Manuali d’uso (Manuale STB – Manuale SSB-AV);
- Cab-Radio GSM-R.

I “Dati treno ERTMS/SCMT” devono essere desunti dall’AdC in relazione alle condizioni tecniche del veicolo ed inseriti nel SSB secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Manuale d’uso.

In caso di applicazione di procedure di depannage che comportino variazioni dei dati, i nuovi valori dovranno essere inseriti prima della ripresa della marcia o alla prima fermata utile qualora vengano richiesti interventi da eseguire a memoria che non prevedano l’arresto.

Nel SSB il dispositivo “Vigilante” assolve due condizioni:

- controllo treno fermo (RAP);
- controllo della vigilanza dell’agente di condotta.

Gli organi di vigilanza collegati al SSB SCMT, sono costituiti da una pedana pulsante vigilante, da un pulsante sul banco, 2 pulsanti laterali.

Sugli “ETR” il commutatore EVIG deve essere posto su “INSERITO”.

3 IMPIEGO IN ESERCIZIO

3.1 Manualistica

Gli ETR700 sono dotati di manualistica di bordo costituita da:

- Manuale di Condotta (MC)
- Guida Depannage Allegata (GDA).

Per la messa in servizio, il cambio banco di manovra, le modalità di condotta e lo stazionamento, devono essere rispettate le prescrizioni del MC.

La Guida di Depannage (GD), da utilizzare in tutti i casi di anormalità, è costituita dalla GDI (Guida di Depannage Informatica) consultabile sul Monitor Terminale Diagnostico (TOD) del BdM anche a treno in movimento, e dalla GDA (Guida di Depannage Allegata) su supporto cartaceo.

Le procedure per l'applicazione delle prescrizioni del Manuale di Condotta e della Guida Depannage sono riportate nel Manuale di Condotta stesso.

Le "Indicazioni di azione di depannage" indicate dalla Guida Operatore del TOD la cui esecuzione è possibile in movimento, per assicurare la loro tempestiva attuazione, potranno essere eseguite anche a treno in movimento quando eseguibili dalla postazione di guida, con velocità maggiore di 30 km/h purché il SSB sia in modalità operativa CMT, RSC+CMT o in Full Supervision.

In caso di messaggio sul TOD di "Indebita attivazione consenso sblocco porte", l'AdC, al fine di assicurare una tempestiva attuazione, effettuerà l'azione di depannage indicata dalla Guida Operatore del TOD (movimentazione selettore ABILITAZ/DISABILITAZ PORTE (10S04) quadro LV2 in cabina di guida), anche a treno in movimento con le condizioni di velocità e protezione previste precedentemente.

3.2 Segnalazioni di testa e di coda

Sono applicabili le norme previste dal "Regolamento sui Segnali" relative a treni composti con materiale particolare per i quali è previsto l'impiego della sola segnalazione luminosa.

3.3 Cabina di guida - Dotazioni

Il numero massimo di persone comprensivo dell'equipaggio di condotta che possono prendere posto contemporaneamente nelle cabine di guida è di 4 persone.

Gli ETR700 hanno in dotazione:

- una chiave per l'abilitazione del banco di manovra;
- un libro di bordo;
- chiavi apertura porta cabina di guida;
- maniglia di comando delle Piastre Pneumatiche SSB;
- chiavi per PdA;
- un teletermometro;

da utilizzare per la normale condotta e da spostare nei cambi del banco di manovra a cura dell'AdC.

A bordo degli ETR700 è presente anche un altro set di chiavi e maniglia di comando delle Piastre Pneumatiche SSB da utilizzare esclusivamente nei casi di rottura o smarrimento di quelle in opera.

Gli ETR700 sono dotati anche di:

- 8 staffe in lega di alluminio (tutte sul veicolo T5);
- 2 maschere di soccorso tipo VOITH dotata di connessione pneumatiche per CG e CP;

- 2 scalette di emergenza.

3.4 Segnalazioni acustiche

Per le segnalazioni acustiche è presente sul banco di manovra un interruttore con una levetta che può assumere le seguenti posizioni instabili:

- Posizione avanti – tono basso
- Posizione indietro – tono alto.

È presente sul BM un altro interruttore a levetta dotato di due posizioni che comanda l'intervento automatico dell'avvisatore acustico ogni 10 s. Modalità da non utilizzare sulla IFN

3.5 Accesso ai comparti AT/MT

L'accesso ai dispositivi AT/MT è protetto da chiavi e serrature speciali.

Le procedure per l'accesso e la manipolazione dei dispositivi AT/MT sono riportate nella manualistica del convoglio.

3.6 Configurazione di Marcia

È presente solo la marcia automatica. La velocità impostata per default è di 250 km/h. Successivamente, partendo da zero, imposta con il primo comando 5 km/h e con il secondo 30 km/h.

3.7 Gestione pantografi

Gli ETR700 sono dotati di due pantografi per la captazione sotto catenaria a corrente alternata a 25kVca – 50 Hz e di due pantografi per la captazione sotto catenaria a corrente continua a 3kVcc posti sugli elementi T2 e T7.

La selezione della tensione di alimentazione di catenaria è realizzata tramite un Selettore Tensione a due posizioni posto sul BM.

Per il comando dei pantografi è presente sempre sul BM un interruttore a levetta a tre posizioni dotato di ritorno a molla:

- avanti, viene comandato il sollevamento del pantografo;
- indietro, viene comandato l'abbassamento del pantografo.

Il pantografo comandato è sempre quello posteriore rispetto al banco abilitato, selezionato automaticamente in funzione della tensione prescelta con il relativo selettore di tensione. È possibile selezionare l'altro pantografo agendo su monitor TOD. Il comando di abbassamento può essere attivato, in emergenza, anche dall'altro banco di manovra non abilitato.

È vietato l'utilizzo del doppio pantografo in presa.

Sul convoglio è presente la funzione raschiaghiaccio “de-Icing”.

Sui veicoli ETR700 è presente un sistema “ADD” (Automatic Dropping Device) di abbassamento rapido del pantografo a 3 kVcc e 25 kVca.

Il sistema è costituito da un circuito elettropneumatico che, tramite un apposito canale d’aria presente all’interno dello strisciante del pantografo, è in grado di rilevare la rottura dello stesso.

In caso di messaggio sul Terminale Diagnostico (TD) “usura strisciante” l’AdC può proseguire il servizio senza alcun intervento.

In caso di messaggio sul Terminale Diagnostico di “abbassamento pantografo per intervento ADD”, l’AdC deve arrestare il treno e verificare lo stato del pantografo interessato dall’allarme nei modi d’uso.

Il sistema inibisce un successivo alzamento di tale pantografo.

3.7.1 Circolazione in US

Gli ETR700 devono viaggiare, di regola, con in presa il solo pantografo posteriore senso marcia, sia su linee 3 kVcc che su linee 25 kVca 50 Hz. In caso di necessità si può utilizzare il pantografo anteriore senso marcia.

3.7.2 Circolazione in UM

Per memoria

3.8 Rilevatori di correnti armoniche a 50 Hz

Gli ETR700 sono provvisti di 2 dispositivi di rilevazione correnti armoniche a 50 Hz funzionanti sotto catenaria alimentata a 3 kVcc e posizionati negli armadi degli elementi M3 e M6.

3.9 Freno

Gli ETR700 sono dotati di:

- freno elettropneumatico diretto (DEP) e freno elettropneumatico indiretto (IEP),
- freno pneumatico di soccorso (IP) (indiretto),
- frenatura elettrodinamica (FE) a recupero, reostatica o mista,
- freno di stazionamento a molla,
- EP Assist.

La frenatura viene realizzata su dischi con dispositivo Autocontinuo che consente di variare l’azione frenante al variare del carico.

3.9.1 Comando del freno elettropneumatico

Il comando del freno elettropneumatico (DEP e IEP) è realizzato attraverso il manipolatore di frenatura principale posto a sinistra del BM.

Il manipolatore di frenatura principale può assumere le seguenti posizioni di:

- “isolamento pneumatico”;
- “riempimento rapido”;
- “marcia”;
- “partenza in salita” (hill start);
- “prima frenatura di servizio”;
- “frenatura di servizio massima”;
- “emergenza”.

Sul manipolatore di frenatura è inoltre posizionato il pulsante per il sovraccarico.

3.9.2 Tipo di frenatura

In modalità di frenatura diretta (DEP) la trasmissione del comando di frenatura alle centraline di controllo del freno dei singoli veicoli è comandata dal sistema di logica degli elementi.

La depressione della Condotta Generale (CG) fa attivare regolarmente il distributore del freno che però non interviene nella frenatura del veicolo se non in caso di frenatura di emergenza o di guasto del sistema DEP.

Il comando Trazione/Frenatura posto sul lato destro del BM può assumere le seguenti posizioni:

- “0” (coasting);
avanti “settore trazione”;
- indietro “settore frenatura elettrodinamica”.

In fondo al “settore frenatura elettrodinamica” è presente un'altra posizione per la frenatura di emergenza con scarico diretto della CG.

3.9.3 Anormalità al freno elettropneumatico (DEP)

In caso di anormalità del freno DEP viene attivata automaticamente la frenatura d'urgenza del convoglio. Per il comando del freno è necessario attivare il freno di soccorso (esclusione eurotrol – modalità IP).

3.9.4 Freno di stazionamento a molla

L'applicazione e disinserzione del freno a molla (Fam) è gestita tramite due pulsanti luminosi posti sul

BM; pulsante verde per la disinserzione e rosso per l'inserzione.

Sul convoglio sono presenti 24 sale dotate di una pinza freno di stazionamento; gli elementi motore hanno tutte le sale con una pinza di freno di stazionamento, mentre gli elementi non motorizzati hanno solo 2 sale con pinza freno di stazionamento (sale esterne).

Il freno di stazionamento a molla, con tutti i dispositivi efficienti, garantisce lo stazionamento del convoglio su linee con **grado di frenatura IX(9)**.

La massa frenata realizzata in funzione degli assi con Fam isolato garantisce l'immobilizzazione su linee con massimo grado di frenatura come di seguito indicato:

Numero carrelli esclusi (*)	Gradi di frenatura/(Pendenza ‰)
0	IX (9) /(35‰)
1	VIII (8) /(30‰)
2	VIII(8) /(30‰)
3	VII(7) /(25‰)
4	VI(6) /(20‰)
5	VI(6) /(20‰)
6	III(3)-IV(4)-V(5) /(15‰)
7	Ia-I-II /(10‰)

(*) l'isolamento di un asse equivale all'isolamento di un carrello

3.9.5 Prova del freno

Gli "ETR" sono dotati di prova freno assistita (FULL BRAKE TEST) e prova freno manuale.

In attesa dell'omologazione della prova assistita "FULL BRAKE TEST" deve essere eseguita la prova del freno manuale IP, con le modalità previste dal Manuale d'uso e Condotta.

Le prove del freno dell'ETR700 sono solo di tipo "A" e di tipo "D" applicando quanto previsto dall'art.15 della MMIEFCA.

Nei soli cambi di cabina per posizionatura materiale sono applicabili le procedure previste dall'art.15/1 secondo cpv.

3.9.6 Prova del freno di stazionamento

Il veicolo deve essere immobilizzato inserendo il freno di stazionamento.

La prova del freno di stazionamento deve essere eseguita, nel rispetto della normativa vigente, secondo quanto previsto dal Manuale di Condotta.

3.9.7 Comando frenatura di emergenza

La frenatura di emergenza può essere attivata tramite il manipolatore del freno, la leva di Trazione/Frenatura (portata nella sua posizione a fondo) e le maniglie freno di emergenza provocando la scarica della CG con conseguente frenatura rapida del treno.

I pulsanti posti sul lato destro e sinistra del BdM, oltre alla scarica della CG, comandano l'apertura IR e l'abbassamento del pantografo. I pulsanti, una volta azionati, permangono in posizione stabile di "pre-muto". Il riarmo deve essere effettuato secondo le modalità previste dalla manualistica.

3.10 Velocità massima rispetto alla frenatura

Con tutti i freni efficienti, a vuoto e a carico, deve essere considerata una percentuale massa frenata (pmf) del **145%**.

La velocità massima rispetto alla frenatura si ricava in base alle norme del Capitolo VII MMPGOS.

Sia per le linee attrezzate con RSC/SCMT, che per quelle attrezzate in ERTMS/ETCS, la velocità massima rispetto alla frenatura è riportata nella tabella sottostante in relazione al numero dei carrelli con freno pneumatico escluso.

Numero di carrelli esclusi dal freno	Percentuale di massa frenata	Velocità massima del convoglio
0	145 %	250 km/h
1	135 %	250 km/h
2	125 %	250 km/h
3	115 %	230 km/h
4	105 %	200 km/h
5	95 %	135 km/h
6	85 %	130 km/h
7 o più	--	Non ammesso

Per gli "ETR700" che circolano su determinate linee del Gestore Infrastruttura Ferrovienord indicate nel FL FN all'art.18, quando per isolamento dei carrelli dall'azione frenante la percentuale di massa frenata risulta inferiore al 120% deve essere applicato quanto segue:

- 50 km/h (controllata anche tecnologicamente dal Sotto Sistema di Bordo);
- 10 km/h in approccio ai segnali di 1^ categoria disposti a via impedita;

e con un agente abilitato ai segnali che prenda posto in cabina di guida.

L'articolo 18 del FL FN prevede ulteriori specifiche limitazioni interessanti varie tratte di linea di tale infrastruttura.

3.11 Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN)

Gli ETR700 sono dotati di un sistema di Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN) attivabile mediante maniglie poste nel comparto viaggiatori.

L'azionamento di una maniglia determina la massima frenatura di servizio, l'attivazione della suoneria in cabina di guida e la segnalazione lampeggiante Allarme Passeggeri sul BM.

Il sistema consente tuttavia all'AdC di neutralizzare la frenatura spostando il manipolatore del freno in posizione di carica per evitare l'arresto del convoglio in galleria, viadotti e/o aree di "non stopping" per le linee ERTMS/ETCS L2. In tale situazione il proseguimento della marcia dovrà tuttavia avvenire limitatamente al superamento della condizione suddetta ed informando prima possibile il Capotreno, che a sua volta dovrà attivarsi per rilevare le cause dell'azionamento del sistema.

3.12 Comando e controllo porte

Per l'accesso dei viaggiatori gli ETR700 sono dotati di 12 porte per lato con gradino mobile a comando elettropneumatico provviste di controllo centralizzato con segnalazione in cabina di guida (Blocco Porte).

L'apertura di ciascuna porta può essere comandata (tramite pulsanti ubicati, sia all'interno che all'esterno, in prossimità della porta stessa) dopo la concessione del consenso di apertura.

Ciascuna porta può essere comandata in chiusura tramite l'apposito pulsante di chiusura locale.

Normalmente il Capotreno, per comandare la chiusura di tutte le porte tranne quella da lui presenziata, deve servirsi del commutatore a chiave quadra posto in corrispondenza di ciascuna porta; per chiudere quella da lui presenziata deve premere il pulsante previa contemporanea rotazione del commutatore a chiave quadra di chiusura locale.

Il controllo di chiusura delle porte viene realizzato tramite opportuno segnalatore ottico e acustico posto sul BdM. In caso di anomalie dovranno essere osservate le norme previste dall'articolo 91 ter della MMPGOS e della DEIF 4 (versione vigente).

3.13 Antincendio (AI)

Gli ETR700 sono dotati di un sistema antincendio automatico che protegge da incendi le aree passeggeri, le toilette e i vani tecnici e, per quanto concerne la sola rilevazione, anche le cabine di guida.

Il sistema di rilevazione e spegnimento può essere diviso nei seguenti sottosistemi:

- **sistema di controllo elettronico:** sovrintende l'efficienza dei sottosistemi e comanda e controlla tutti i dispositivi dell'intero impianto;
- **sistema di rilevazione incendi:** con rilevatori SMIR a matrice di infrarossi per le aree passeggeri, toilette, staff, bistrot e cabine di guida e con cavi termosensibili per i vani tecnici
- **sistema di estinzione incendi:** con impianto di tipo Water Mist (acqua nebulizzata) ad alta pressione per le aree passeggeri, toilette, ed impianti locali a GAS NOVEC per i vani tecnici.

L'impianto di estinzione è composto da due impianti che proteggono selettivamente ognuno un semitreno. Il gruppo bombole presente sui veicoli T4 e T5 proteggono ed intervengono rispettivamente sul:

- semitreno M1, T2, M3 e T4;
- semitreno T5, M6, T7 e M8.

L'intervento AI è segnalato mediante attivazione in cabina di guida delle relative segnalazioni acustiche e luminose.

In caso di "preallarme" vengono attivate le segnalazioni ottiche e acustiche solo nelle toilette; solo in caso di "allarme", viene attivata la spia luminosa sul banco di manovra.

In caso di indisponibilità dell'impianto o di avaria a entrambe le suddette segnalazioni, l'AdC dovrà chiedere la sostituzione del convoglio.

In caso di segnalazione di avaria del sistema AI durante il servizio, l'AdC comunica al Capotreno lo stato del sistema AI e alla sala operativa di competenza l'evento diagnostico.

L'AdC/PdA applicherà quanto previsto dalla manualistica per tentare di ripristinare il sistema.

In caso di mancato ripristino il Capotreno estenderà tale comunicazione a tutto il PdA presente sul convoglio e si potrà proseguire il servizio fino a termine corsa. Durante la marcia il PdA deve percorrere con continuità l'ambiente viaggiatori per svolgere le sue normali incombenze e verificare l'assenza di anomalie correlate alla condizione in essere.

Nel caso di indebita accensione della spia a banco "estinzione in corso", l'AdC applicherà quanto previsto dalla manualistica; qualora l'intervento di depannage non vada a buon fine per il prosieguo della corsa il PdA dovrà percorrere con continuità l'ambiente viaggiatori per svolgere le sue normali incombenze, e verificare l'assenza di anomalie correlate alla condizione in essere.

Sistema di rilevamento ed estinzione nelle aree tecniche

Nel caso di intervento dell'impianto AI nelle aree tecniche il sistema automaticamente esclude le apparecchiature AT/MT della cassa interessata. L'AdC dovrà adottare quanto previsto dalla manualistica di bordo.

Per proseguire la marcia è necessario utilizzare il pantografo del semitreno non interessato dall'intervento dell'AI.

Ai fini del servizio commerciale va considerato che gli impianti di climatizzazione del convoglio potranno funzionare a potenza ridotta su tutto il convoglio.

Sistema di rilevamento ed estinzione nell'area passeggeri e staff

In caso di attivazione del sistema antincendio, il PdA deve recarsi nell'elemento interessato dall'allarme e verificare la presenza di fumo /incendio a bordo.

In caso di presenza di fumo / incendio deve applicare le norme previste.

Nel caso in cui il PdA dopo essersi recato nell'elemento interessato dall'allarme non riscontrasse la presenza di fumo / incendio a bordo, dovrà verificare se ed eventualmente dove è stato erogato l'estinguente, operando secondo le modalità che seguono.

L'erogazione è avvenuta:

il PdA deve mettere fuori servizio commerciale l'elemento interessato dall'erogazione dell'estinguente. Dopo aver applicato quanto previsto dalla manualistica, proseguire la marcia fino a termine corsa con gli elementi rimasti in servizio. Nel semitreno dove è intervenuto l'anticendio, è possibile mantenere attive al servizio commerciale solo gli elementi presenziabili da PdA.

L'erogazione non è avvenuta:

valutare le condizioni dell'area interessata applicando la normativa vigente e, dopo aver applicato quanto previsto dalla manualistica proseguire il servizio fino a termine corsa.

In tutti i casi di allarme antincendio l'AdC e il PdA eseguiranno le annotazioni di competenza nei modi d'uso dando comunicazione alla Sala Operativa di riferimento che dovrà attivarsi per quanto di competenza.

3.14 Telecomando/Comando Multiplo

p.m.

3.15 Sospensioni pneumatiche

L'ETR700 è dotato di sospensioni secondarie pneumatiche.

In caso di allarme "Pressione sospensione fuori range" l'AdC deve ridurre la velocità a 50 km/h.

3.16 Segnalazione rilevamento boccole calde

3.16.1 Avaria sistema monitoraggio boccole

In caso di "Allarme avaria sistema monitoraggio boccole" l'AdC deve ridurre la velocità a 200 km/h e applicare quanto previsto dalla GD.

In caso di permanenza dell'allarme a seguito del depannage la marcia dovrà proseguire non superando la velocità di 200 km/h.

3.16.2 Preallarme temperature boccole

Nel caso di accensione del messaggio di "pre-allarme temperatura boccole" sul Terminale Diagnostico (TOD), l'AdC deve limitare la velocità a 160 km/h finché è attiva tale segnalazione.

3.16.3 Allarme temperature boccole

L'accensione della segnalazione di banco "Allarme temperatura boccole" e/o messaggio "Allarme supero temperatura boccole" impone all'AdC di fermare il treno (Allegato 1 MC/TOD) ed espletare le verifiche previste dalla GD e nella PEIF49. Con le segnalazioni attive, il proseguimento della marcia, se le verifiche suddette non hanno evidenziato anomalie, dovrà avvenire non superando la velocità di 200 km/h. In tal caso eventuali altri "allarme temperatura boccole" per altri assi saranno evidenziati dall'apparire del rispettivo messaggio di allarme su TOD.

La limitazione di velocità a 200 km/h sarà da osservare anche nel caso di inefficienza della segnalazione di banco.

3.17 Segnalazione serpeggio carrelli

Gli ETR700 sono dotati di un sistema anti serpeggio attivo per velocità superiori a 220 km/h. All'attivarsi della segnalazione "serpeggio carrello", l'AdC porterà la velocità a 220 km/h mediante frenatura di servizio, e qualora:

- a) alla velocità di 220 km/h l'allarme continui ad essere acceso la velocità dovrà essere ridotta e limitata a 200 km/h;
- b) alla velocità di 220 km/h l'allarme cessi è consentito riaccelerare gradatamente il veicolo fino anche alla velocità di 250 km/h; nel caso in cui durante la risalita in velocità o successivamente l'allarme si attivi nuovamente la velocità deve essere portata e limitata a 200 km/h.

La limitazione di velocità a 200 km/h sarà da osservare anche nel caso di inefficienza della segnalazione di banco.

3.17.1 Avaria sistema di monitoraggio serpeggio – Avaria rilevatore serpeggio

In caso di "Allarme sistema monitoraggio serpeggio" o "Avaria rilevatore serpeggio" l'AdC deve ridurre la velocità a 200 km/h e applicare quanto previsto dalla GD.

In caso di permanenza dell'allarme a seguito del depannage la marcia dovrà proseguire non superando la velocità di 200 km/h.

3.18 Anormalità ammortizzatore antiserpeggio

In caso di anormalità ad ammortizzatore antiserpeggio la velocità dovrà essere limitata a 200 km/h.

3.19 Temperatura riduttori

Nel caso di accensione del messaggio "Preallarme supero temperatura riduttori" sul Terminale Diagnostico (TOD), l'AdC deve limitare la velocità a 160 km/h finché è attiva tale segnalazione.

In presenza del messaggio "Allarme supero temperatura riduttori" sul TOD l'AdC dovrà fermare il treno

e applicare quanto previsto dalla GD. Alla ripresa della marcia limitare la velocità a 80 km/h.

3.20 Segnalazione Asse Bloccato

All'attivarsi della segnalazione di banco "asse bloccato" e/o messaggio "Allarme Asse Bloccato", l'AdC dovrà fermare il treno (Allegato 1 MC/TOD). A seguito della fermata l'AdC deve applicare i provvedimenti previsti dalla GD.

Nel caso in cui dopo aver effettuato le operazioni di depannage previste le segnalazioni "asse bloccato" dovessero permanere accese, o si riaccendessero alla ripartenza per lo stesso asse a 70 km/h o superiore, l'AdC può proseguire la marcia a velocità massima di 200 km/h. In tal caso eventuali altri allarmi asse bloccato per altri assi saranno evidenziati dall'apparire del rispettivo messaggio di allarme su TOD.

La limitazione di velocità a 200 km/h sarà da osservare anche nel caso di inefficienza della segnalazione di banco.

3.21 Cambio banco (Modalità operativa stand-by)

Sugli ETR700 è possibile effettuare il cambio banco senza inserire la modalità funzionale Parking.

L'AdC, dopo aver posizionato il Manipolatore "Trazione/Frenatura" e l'invertitore di direzione in posizione "0", può disinserire la chiave di abilitazione del Banco Manovra senza che questo provochi l'abbassamento del pantografo.

La logica di veicolo rileva la disinserizione della chiave di banco dalla cabina di guida abilitata ponendo il convoglio in posizione stand-by. Se entro 10 minuti viene abilitata l'altra cabina, il sistema riabilita automaticamente il veicolo per la nuova direzione di marcia.

3.22 Modalità operativa sleeping

Per memoria

3.23 Parking

Il Parking è una particolare configurazione di funzionamento dell'ETR700 che consente di mantenere, con BdM disabilitato, i pantografi in presa ed i servizi ausiliari in funzione.

La permanenza in Parking è assoggettata a particolari controlli; la perdita di uno o più di tali controlli determina automaticamente l'abbassamento del pantografo (o dei pantografi) in presa e l'apertura dell'IR/IP provocando l'immediata disalimentazione del convoglio.

Trascorso un periodo di tempo prestabilito avviene la chiusura controllata delle porte e la disinserizione delle batterie delle motrici.

La modalità Parking attiva è individuabile dall'esterno dall'accensione di un'apposita segnalazione luminosa.

Le operazioni che consentono l'attivazione del Parking sono riportate nel MC.

In caso di cambio banco dovrà essere utilizzata la funzionalità Parking tradizionale.

Nei casi di:

- stazionamento in Impianti di Manutenzione;
- stazionamenti previsti dal turno di servizio e comunicati ai referenti di giurisdizione di RFI;

dovrà essere utilizzata la funzionalità Parking "lungo".

4 ALTRI DISPOSITIVI

p.m.

5 PROVVEDIMENTI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE

Gli ETR700 hanno in dotazione due maschere di accoppiamento tipo VOITH dotata di connessione pneumatiche CG e CP.

5.1 Trasferimento del convoglio

Il convoglio può essere **trainato attivo o inattivo** alle stesse condizioni previste al successivo paragrafo 6.

5.2 Manovre

I movimenti di manovra sono disciplinati dalle norme comuni per i treni di Mezzi Leggeri.

I convogli non attivi possono essere movimentati alle condizioni indicate al punto 6.

6 SOCCORSO

Per il recupero degli ETR700 vale quanto riportato nella DEIF 34 r.v. con le ulteriori prescrizioni previste di seguito.

Ogni elemento di testa M1 e M8 è dotato, lato testata aerodinamica, di accoppiatore automatico tipo testa 10, pertanto l'ETR è dotato di apposite maschere da montare nei casi in cui il soccorso/traino sia effettuato con mezzi dotati di organi di trazione e repulsione di tipo tradizionale.

In caso di soccorso del veicolo **non attivo** (batterie aperte) per il calcolo della Pmf bisogna considerare la massa frenata in bassa pressione. (§ 1.3)

Il veicolo che recupera gli ETR700 deve essere dotato di Condotta Generale e Principale.

Per il soccorso degli ETR700 con rotabili non dotati di Accoppiatore Automatico, deve essere usata la maschera di soccorso in dotazione al rotabile dotate di connessioni pneumatiche per la Condotta Generale e la Condotta pneumatica. L'accoppiamento tra il mezzo che presta soccorso e l'ETR700 da soccorrere dovrà essere eseguito arrestando i due mezzi ad una distanza tale che la velocità del successivo accostamento sia compresa tra 2 e 5 km/h, fino a realizzare l'aggancio utilizzando il minimo sforzo. Occorrerà quindi verificare l'avvenuto aggancio tramite l'apposito indicatore sulla testa dell'A.A..

Terminata la fase di recupero, qualora sia stata impiegata la maschera di soccorso, l'AdC, deve richiederne sul libro di bordo il controllo.

Sul mezzo che presta soccorso dovrà essere esclusa la Frenatura Elettrica/Idrodinamica, se presente, non dovrà essere utilizzato il freno diretto, dovranno essere evitate repentine variazioni dello sforzo di trazione in tutte le fasi di marcia, sia in accelerazione che in decelerazione.

Terminata la fase di recupero con locomotiva dotata di aggancio tradizionale e maschera di soccorso si dovrà provvedere ad una verifica agli organi di trazione della locomotiva di soccorso. L'AdC richiederà tale verifica sul libro di bordo.

Sulla locomotiva di soccorso deve essere evitato (o comunque limitato a pochi secondi) l'utilizzo del colpo di carica ad alta pressione del rubinetto del freno.

7 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni restano valide le norme comuni e le disposizioni vigenti in quanto applicabili.

La presente DPC è distribuita da DT – SIGSQ:

1. in formato elettronico al personale di Condotta dei treni e di Accompagnamento Treni in possesso di Tablet il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo "La mia borsa";
2. per via telematica a tutte le Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli (SRMV)/Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Analisi (SRMVA). Le SRMV assicurano la distribuzione alle SRMVO (Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Operativa) e, attraverso una logica a cascata, alle OMC/IMC con le modalità disciplinate dal Sottoprocesso B09 della COCS 66/DT r.v;

3. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 66/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DPC, in formato A5, in un numero di copie pari al fabbisogno del personale di Condotta, Formazione treni e di Accompagnamento Treni¹. La distribuzione della DPC deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso B02 della suddetta COCS 66/DT r.v..

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione anche alle Sale Operative interessate.

F.to Marco Caposciutti

¹ Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno